

ARSE04**SÉCURISATION DES COMMUNICATIONS****Définition 1 : Notion de chiffrement**

Afin de chiffrer des données, on est amené à utiliser une clé de chiffrement. En connaissant cette clé, il est évidemment possible de déchiffrer les données.

I. Histoire du chiffrement**Propriété 1 : Le code César**

Le principe est simple, il consiste à décaler les lettres dans l'alphabet. Ce chiffrement peut être cassé par :

- force brute : on teste toutes les clés possibles.
- analyse fréquentielle : on suppose qu'en français la lettre la plus fréquente est le E. Cela nous donne donc le décalage utilisé.

Propriété 2 : Chiffrement par substitution

Cette technique consiste à substituer une lettre par une autre dans un alphabet réordonné qui sert de clé.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WXCVBNMLKJUIOPHGFYTRDSQAEZ

Dans cet exemple, la lettre A est remplacée par la lettre W et ainsi de suite...

Propriété 3 : Chiffrement de Vigenere

C'est une amélioration du code César. On fait varier le décalage pour chaque lettre de l'alphabet. Les décalages sont inscrits dans la clé qui peut être un mot, une phrase ou n'importe quel texte. Exemple avec la clé BAC

Alphabet	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	...
Clé	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	A	C	...
Décalage	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	...
Codage	B	B	E	E	E	H	H	H	K	K	K	N	...

Propriété 4 : Le chiffrement XOR

L'opérateur XOR ou OU Exclusif est noté $\oplus$ est un opérateur dont la table de vérité est :

X	Y	$S = X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table de vérité de XOR

L'opérateur XOR est commutatif : $X \oplus Y = Y \oplus X$ et possède la propriété suivant : $X \oplus Y \oplus Y = X$.

On peut donc revenir au message initial en appliquant deux fois la fonction XOR.

Étant donné un message et une clé de chiffrement, par exemple
 NSI : UN MESSAGE TRÈS SECRET
 NSINSINSINSINSINSINSINSIN

Chaque caractère du message est associé à une valeur numérique entière (par exemple son Unicode) :

85 78 32 77 69 83 83 65 71 69 32 84 82 20 83 32 83 69 67 82 69 84
 78 83 73 78 83 73 78 83 73 78 83 73 78 83 73 78 83 73 78 83 73 78

On effectue ensuite l'opération $\oplus$ entre chaque nombre du message et de la clé. Par exemple pour le premier caractère :

	0	1	0	1	0	1	0	1	85
$\oplus$	0	1	0	0	1	1	1	0	78
	0	0	0	1	1	0	1	1	27

Le code obtenu dans notre exemple est donc : 27 29 105 3 22 26 29 18 14 11 115 29 28 155 26 ...

L'opérateur $\oplus$ étant réversible, la réitération de l'opération sur le message chiffré rendra le message original.

🔗 Exercice 1 : Implémenter le chiffrement XOR en python

II. Chiffrement symétrique

Définition 1 : Principe du chiffrement symétrique

Dans un chiffrement symétrique, c'est la même clé qui va servir au chiffrement et au déchiffrement.

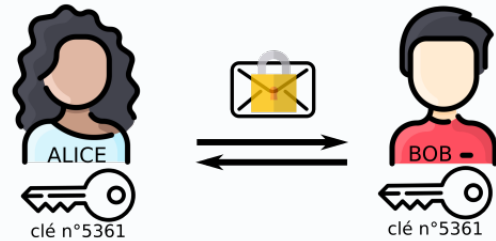
Étape 1

Alice et Bob s'échangent de manière secrète une clé dont ils posséderont chacun un exemplaire.



Étape 2

Alice et Bob chiffrent et déchiffrent leurs messages avec cette clé identique.



Définition 2 : Notion de clé

La clé est un renseignement permettant de chiffrer ou déchiffrer un message. Cela peut être :

- un nombre (dans un simple décalage des lettres de l'alphabet, comme le chiffre de César)
- une phrase (dans la méthode du masque jetable XOR)
- une image (imaginez un chiffrement où on effectue un XOR par les pixels d'une image)

Un chiffrement est dit symétrique lorsque la connaissance de la clé ayant servi au chiffrement permet de déchiffrer le message.

Propriété 1 : Avantages et inconvénients d'un chiffrement symétrique

Avantages

Les chiffrements symétriques sont souvent rapides, consommant peu de ressources et donc adaptés au chiffrement de flux important d'informations. La sécurisation des données transitant par le protocole https est basée sur un chiffrement symétrique.

Inconvénients

La clé! Si Alice et Bob ont besoin d'utiliser un chiffrement pour se parler, cela impose qu'Alice et Bob aient pu établir une connexion sécurisée pour s'échanger cette clé.

Remarque : Un chiffrement symétrique est-il un chiffrement de mauvaise qualité?

Pas du tout! S'il est associé naturellement à des chiffrements simples et faibles (comme le décalage de César), un chiffrement symétrique peut être très robuste... voire inviolable.

C'est le cas du masque jetable. Si le masque avec lequel on effectue le XOR sur le message est aussi long que le message, alors il est impossible de retrouver le message initial. Pourquoi?

Imaginons qu'Alice veuille transmettre le message clair "LUNDI". Elle le chiffre avec un masque jetable (que connaît aussi Bob), et Bob reçoit donc "KHZOK". Si Marc a intercepté le message "KHZOK", même s'il sait que la méthode de chiffrement utilisée est celle du masque jetable (principe de Kerckhoffs), il n'a pas d'autre choix que de tester tous les masques de 5 lettres possibles.

Ce qui lui donne 26^5 possibilités (plus de 11 millions) pour le masque, et par conséquent 26^5 possibilités pour le message déchiffré...

Cela signifie que Marc verra apparaître, dans sa tentative de déchiffrement, les mots "MARDI", "JEUDI", "JOUDI", "STYLO", "FSDJK", "LUNDI", "LUNDA"... Il n'a aucune possibilité de savoir où est le bon message original parmi toutes les propositions (on parle de sécurité sémantique).

Propriété 2 : Principe de Kerckhoffs

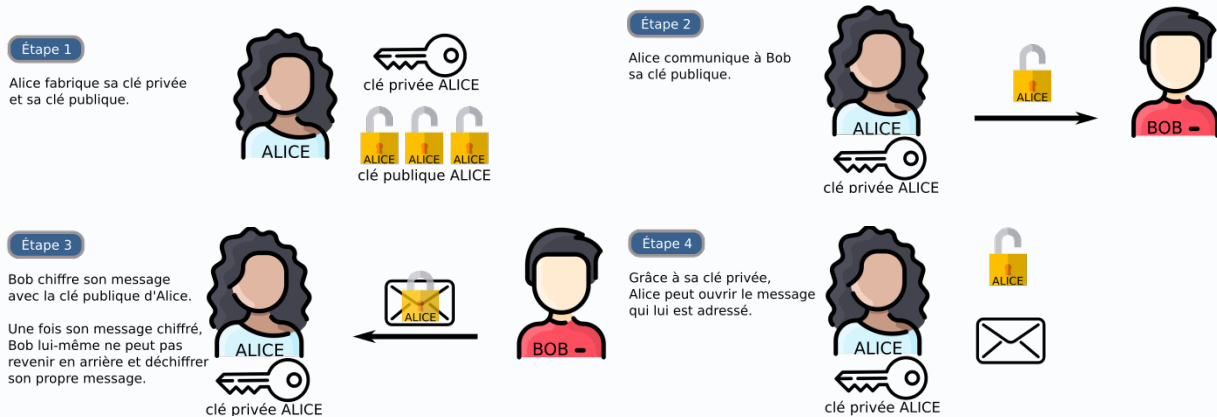
La sécurité d'un système de chiffrement ne doit reposer que sur le secret de la clé, et non pas sur la connaissance de l'algorithme de chiffrement. Cet algorithme peut même être public (ce qui est pratiquement toujours le cas).

III. Chiffrement Asymétrique

Définition 1 : Principe du chiffrement asymétrique

Dans un **chiffrement asymétrique**, deux clés différentes sont utilisées :

- Une **clé publique**, qui est connue de tous et sert à chiffrer les messages.
- Une **clé privée**, qui est gardée secrète et sert à déchiffrer les messages.



Propriété 1 : Avantages et inconvénients d'un chiffrement asymétrique

Avantages

- Pas besoin d'échanger une clé secrète au préalable.
- Permet de garantir la confidentialité et l'authenticité des messages.

Inconvénients

- Plus lent que le chiffrement symétrique.
- Nécessite des calculs complexes, donc plus gourmand en ressources.

Propriété 2 : Le rôle interchangeable des clés publiques et privées

L'illustration précédente associe :

- une image de cadenas à la clé publique (car on s'en sert pour chiffrer les messages)
- une image de clé à la clé privée (car on s'en sert pour déchiffrer les messages)

Concrètement, la clé privée et la clé publique sont deux nombres aux rôles identiques. Appelons-les A et B :

- il est impossible de trouver A en fonction de B. Réciproquement, si on connaît A, il est impossible d'en déduire B.
- si on chiffre un message avec A, on peut le déchiffrer avec B. Réciproquement, si on chiffre avec B, on peut déchiffrer le message grâce à A.
- on peut donc chiffrer avec une clé publique et déchiffrer avec la clé privée associée (ce qui est fait dans l'exemple précédent). Mais on peut aussi chiffrer avec la clé privée, et déchiffrer avec la clé publique associée.

A et B ont donc des rôles interchangeables (chacun peut être un cadenas, chacun peut être une clé), et ce n'est qu'en connaissant A et B qu'on peut déchiffrer le message.

Exemple : Conventions

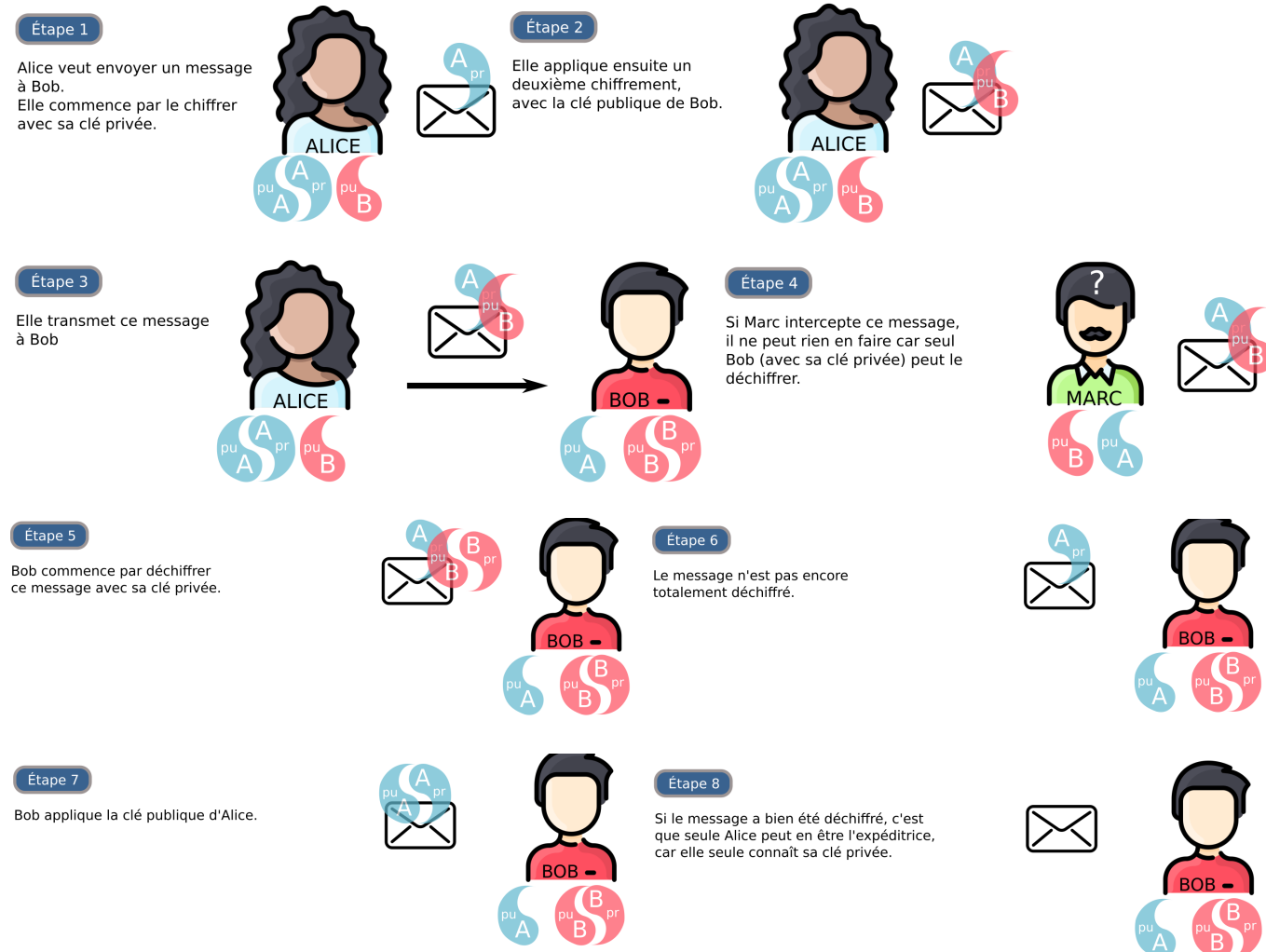


IV. Communications authentifiées

Dans cette version du chiffrement asymétrique, Alice (qui a distribué largement sa clé publique) ne peut pas s'assurer que le message vient bien de Bob. Il peut avoir été créé par Marc, qui signe "Bob" et usurpe ainsi son identité.

Le protocole que nous allons décrire ci-dessous permet :

- d'empêcher qu'un message intercepté soit déchiffré (déjà le cas dans le chiffrement asymétrique)
- s'assurer que chaque personne est bien celle qu'elle prétend être : "problème d'authentification".

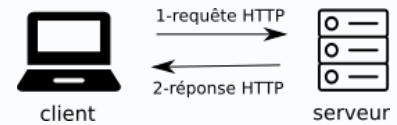


- Alice est sûre que seul Bob pourra déchiffrer le message qu'elle envoie.
- Bob est sûr que le message qu'il reçoit vient bien d'Alice.

V. HTTPS : exemple d'utilisation conjointe d'un chiffrement asymétrique et d'un chiffrement symétrique.

Définition 1 : Le protocole HTTP

Avant de parler du protocole HTTPS, petit retour sur le protocole HTTP : un client effectue une requête HTTP vers un serveur, le serveur va alors répondre à cette requête (par exemple en envoyant une page HTML au client).



Propriété 1 : Inconvénients du protocole HTTPS

- Un individu qui intercepterait les données transitant entre le client et le serveur pourrait les lire sans aucun problème.
- Grâce à une technique de DNS Spoofing, un serveur "pirate" peut se faire passer pour un site sur lequel vous faites par exemple des achats.

Définition 2 : Le protocole HTTPS

HTTPS est donc la version sécurisée de HTTP, le but de HTTPS est d'éviter les 2 problèmes évoqués ci-dessus. HTTPS s'appuie sur le protocole TLS (Transport Layer Security) anciennement connu sous le nom de SSL (Secure Sockets Layer).

Propriété 2 : Fonctionnement du protocole HTTPS

- le client effectue une requête HTTPS vers le serveur, en retour le serveur envoie sa clé publique (KpuS) au client
- le client "fabrique" une clé K (qui sera utilisée pour chiffrer les futurs échanges), chiffre cette clé K avec KpuS et envoie la version chiffrée de la clé K au serveur
- le serveur reçoit la version chiffrée de la clé K et la déchiffre en utilisant sa clé privée (KprS). À partir de ce moment-là, le client et le serveur sont en possession de la clé K
- le client et le serveur commencent à échanger des données en les chiffrant et en les déchiffrant à l'aide de la clé K (chiffrement symétrique).

Ce processus se répète à chaque fois qu'un nouveau client effectue une requête HTTPS vers le serveur.

Pour éviter tout problème, il faut que le serveur puisse justifier de son "identité". Pour ce faire, chaque site désirant proposer des transactions HTTPS doit, périodiquement, demander (acheter dans la plupart des cas) un certificat d'authentification (sorte de carte d'identité pour un site internet) auprès d'une autorité habilitée à fournir ce genre de certificats (chaque navigateur web possède une liste des autorités dont il accepte les certificats).

En cas d'absence de certificat (ou d'envoi de certificat non conforme), le client stoppe immédiatement les échanges avec le serveur.

Dans ce cas, le navigateur web coté client affichera une page de mise en garde avec un message du style "ATTENTION le certificat d'authentification du site XXXX a expiré, il serait prudent de ne pas poursuivre vos échanges avec le site XXXX".

